Limieten, continuïteit en asymptoten

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Limieten berekenen

Vul eerst gewoon in. Komt er een getal uit, dan ben je klaar; komt er nul gedeeld door nul uit, dan ontbind je eerst; gaat x naar oneindig, dan vergelijk je de hoogste graden.

1 Bereken de limiet.

a) 5 · **b)** 6 · **c)** 5 · **d)** 0

Let op de tweede: ontbinden geeft x plus 3, en dan vul je 3 in. Zonder ontbinden lijkt de limiet niet te bestaan, terwijl ze gewoon 6 is.

2 Bereken de limiet.

a) 2 · **b)** $-\infty$ · **c)** $+\infty$

Let erop dat je bij de tweede op het teken let: een derde graad gedeeld door een tweede graad gedraagt zich als x, en x gaat hier naar min oneindig.

3 Leg uit waarom $\lim_{x \to 0} \frac{1}{x}$ niet bestaat en $\lim_{x \to 0} \frac{1}{x^2}$ wel.

Bij $\frac{1}{x}$ gaat de linkerlimiet naar $-\infty$ en de rechter naar $+\infty$; ze verschillen. Bij het kwadraat is de noemer langs beide kanten positief, dus allebei naar $+\infty$.

Let erop dat het verschil in het teken van de noemer zit. Dat is precies waarom je bij een pool de linker- en de rechterlimiet apart bekijkt.

2 Onbepaaldheden herkennen

Een onbepaaldheid is een vorm waar je niets uit kan afleiden. Nul gedeeld door nul en oneindig gedeeld door oneindig zijn er twee; een getal gedeeld door nul is er geen.

4 **ja, ontbinden of l'Hôpital; nee, dat is een pool; ja, hoogste graden afwegen of l'Hôpital; ja, eerst omvormen tot een breuk**

Let op de tweede rij: 2 gedeeld door 0 is geen onbepaaldheid maar een pool, en de limiet is daar plus of min oneindig. Enkel het teken moet je nog bekijken.

3 Met de regel van de l'Hôpital

Leid teller en noemer apart af, niet als een quotiënt. Vul daarna opnieuw in, en herhaal als er weer een onbepaaldheid staat.

5 $\lim_{x \to 0} \dfrac{\sin x}{x}$

$\lim_{x \to 0} \dfrac{\cos x}{1} = 1$.

Let erop dat dit het klassieke voorbeeld is: de limiet is 1, dus dicht bij nul is de sinus van x bijna gelijk aan x zelf.

6 $\lim_{x \to 2} \dfrac{x^2 - 4}{x^2 - 3x + 2}$

$\dfrac{2x}{2x - 3} = \dfrac{4}{1} = 4$.

Let erop dat je na het afleiden mag invullen zonder nog te ontbinden. Je mag hier ook ontbinden: dan staat er x plus 2 gedeeld door x min 1, ook 4.

7 $\lim_{x \to +\infty} \dfrac{\ln x}{x}$

$\dfrac{1/x}{1} \to 0$.

Let erop wat dit zegt: de logaritme groeit trager dan x. Daarom gaat de breuk naar nul en niet naar 1.

4 Continuïteit

Continu betekent dat je de grafiek daar kan tekenen zonder je pen op te heffen. Een knik mag dus, een gat of een sprong niet.

8 Continu?

a) ja, een veeltermfunctie is overal continu · b) nee, ze bestaat daar niet · c) ja, continu, al is er een knik · d) ja

Let op de derde rij: de absolute waarde heeft een knik in nul maar geen gat, dus ze is er continu. Niet afleidbaar en niet continu zijn twee verschillende dingen.

9 Noem de drie voorwaarden waaraan f moet voldoen om continu te zijn in a.

$\lim_{x \to a} f(x)$ **bestaat,** $f(a)$ **bestaat, en ze zijn aan elkaar gelijk.**

5 Asymptoten zoeken

Verticaal zoek je waar de noemer nul wordt. Voor de rest vergelijk je de graden: gelijk geeft horizontaal, teller één hoger geeft schuin.

10 $x = 4$ **en** $y = 0$**;** $x = 3$ **en** $y = 2$**;** $x = 0$ **en** $y = x$**;** $x = -2$ **en** $y = x - 2$

Let op de laatste twee rijen: daar is de teller één graad hoger, dus de asymptoot is schuin. Je vindt haar door uit te delen, en bij de laatste is dat x min 2, niet x.

11 Wanneer heeft een rationale functie een schuine asymptoot? Leg ook uit hoe je ze vindt met een euclidische deling.

Als de graad van de teller precies één hoger is dan die van de noemer. Je deelt uit; het quotiënt is de vergelijking van de asymptoot, want de rest gedeeld door de noemer kruipt naar nul.

6 Waar of niet waar

Hou twee dingen apart: wat de functie doet in een punt, en wat ze doet in de buurt van dat punt. Een limiet gaat altijd over de buurt.

12 De regel van de l'Hôpital mag je toepassen op $\frac{2}{0}$.

niet waar

Niet waar: 2 gedeeld door 0 is geen onbepaaldheid. De regel geldt enkel bij nul gedeeld door nul of oneindig gedeeld door oneindig.

13 Een grafiek mag haar horizontale asymptoot snijden.

waar

Let erop dat een asymptoot geen verbod is maar een richting op lange termijn. Ze mag dus best gesneden worden.

14 Een gewone parabool heeft een horizontale asymptoot.

niet waar

Niet waar: een parabool blijft stijgen, dus haar limiet is oneindig en geen getal.

15 Een functie moet in a gedefinieerd zijn om daar een limiet te hebben.

niet waar

Niet waar: de limiet gaat over de buurt van a, niet over a zelf. Daarom bestaat de limiet van de sinus van x gedeeld door x in nul, al bestaat de functie er niet.

16 Een functie die afleidbaar is in een punt, is daar ook continu.

waar

Let erop dat het omgekeerde niet geldt: de absolute waarde is continu in nul maar daar niet afleidbaar.

17 Een verticale asymptoot kan je grafiek snijden.

niet waar

Niet waar: bij een verticale asymptoot bestaat de functie daar niet, dus er valt niets te snijden. Dat is het verschil met een horizontale.

18 Asymptoten teken je als stippellijnen.

waar